

1 4	
1 2	
2 3	
4 2	

Problema G

Teclado

Por Murilo Varges da Silva (IFSP – campus Birigui)

Arquivo: teclado.[c|cpp|java|cs|py]

Timelimit: 4

Quantas teclas são necessárias pressionar para escrever uma mensagem de texto? Você pode pensar que é igual ao número de caracteres no texto, mas isso só é correto se uma tecla gera um caractere. Com dispositivos de bolso, as possibilidades para a digitação de texto são muitas vezes limitadas. Alguns dispositivos fornecem apenas alguns botões, um número significativamente menor do que o número de letras no alfabeto. Para esses dispositivos, o usuário precisa apertar vários botões para digitar um único caractere. Um mecanismo para lidar com essas limitações é um teclado virtual exibido em uma tela, com um cursor que pode ser movido para selecionar caracteres. Quatro botões de seta controlam o movimento do cursor, e quando o cursor é posicionado sobre uma tecla apropriada, pressionando o quinto botão seleciona o caractere correspondente e anexa-o ao fim do texto. Para finalizar o texto, o usuário deve navegar e selecionar a tecla “Enter”. Isso fornece aos usuários um conjunto arbitrário de caracteres e que lhes permite digitar texto de qualquer tamanho, com apenas cinco botões de hardware.

Neste problema, você terá um layout de teclado virtual e sua tarefa é determinar o número mínimo de traços necessários para escrever um texto, onde pressiona qualquer um dos cinco botões de hardware conta como uma tecla pressionada. As teclas estão dispostas numa tabela retangular, de tal modo que cada tecla virtual ocupa uma ou mais unidades da tabela. O cursor começa no canto superior esquerdo do teclado e move-se em quatro pontos cardeais, de tal forma que sempre avança para a próxima unidade quadrada em que a direção que pertence a uma tecla diferente. Se não existe tal quadrado de unidade, o cursor não se move.

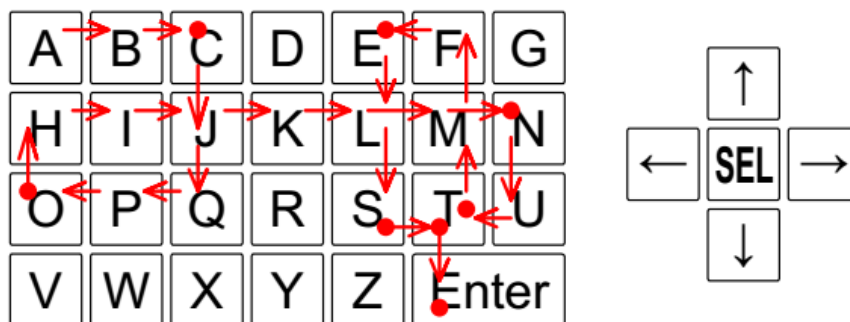


Figura 1 - Exemplo Entrada 1. Um exemplo de um teclado virtual e dos botões em hardware.

Figura 1, ilustra exemplo Entrada 1, mostra uma maneira possível de digitar a palavra “CONTEST” 30 toques em um teclado virtual como o da Figura 1. Os pontos vermelhos representam as teclas virtuais, onde o botão de seleção foi pressionado.

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois números inteiros r e c ($1 \leq r, c \leq 50$), dando o número de linhas e colunas da grade do teclado virtual. O teclado virtual é especificado nas próximas r linhas, cada uma das quais contém caracteres c . Os possíveis valores desses caracteres são letras maiúsculas, dígitos, um traço e um asterisco (representando Enter). Há apenas uma tecla que corresponde a qualquer caractere dado. Cada tecla é constituída por um ou mais quadrados de tabela que representa o teclado, que irão sempre formar uma região ligada. A última linha da entrada contém o texto a ser digitado. Este texto é uma string não-vazia de, no máximo, 10.000 caracteres, sem asterisco.

Saída

Exibir o número mínimo de toques necessários necessários para digitar o texto todo, incluindo a tecla “Enter” no final. Garantido que o texto pode ser digitado.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
4 7 ABCDEFG HIJKLMN OPQRSTU VWXYZ** CONTEST	30
5 20 12233445566778899000 QQWWEERRTTYUUIIOOPP -AASSDDFFGGHHJJKKLL* --ZZXXCCVVBBNNMM--** ----- ACM-ICPC-WORLD-FINALS-2015	160
2 19 ABCDEFGHIJKLMNPOQZY X*****Y AZAZ	19
6 4 AXYB BBBB KLMB OPQB DEFB GHI* AB	7

Problema H

Aquário

Por Felipe Gobo Bruno (IFSP – campus Boituva)

Arquivo: `aquario.[c|cpp|java|cs|py]`

Timelimit: 1

Diogo é um grande amante de aquários e participa de diversos fóruns sobre o assunto. Analisando essa comunidade, ele sentiu a necessidade de uma solução computacional que ajudasse os iniciantes no hobby, e após aplicar um questionário descobriu que a maior dificuldade entre os novatos é o cálculo da quantidade de litros aquário, a quantidade de substrato que deve ser utilizada e a quantidade de ml do produto para tratar a água.

Pesquisando sobre as dificuldades apresentadas pela comunidade, Diogo descobriu algumas regrinhas para esses cálculos:

- Para descobrir a quantidade de litros, devemos multiplicar as dimensões do aquário e dividir por 1000.
- A quantidade de substrato depende da altura desejada, então substituímos a altura do aquário pelo valor desejado e aplicamos o mesmo calculo anterior e descobriremos a quantidade em quilos.
- A indicação do fabricante para a utilização do produto que trata a água é de 3 gotas por litro, sendo que cada gota representa 0,05ml.

Ajude Diogo a desenvolver essa solução computacional.

Entrada

A primeira linha da entrada possui três números inteiros **N** ($1 \leq N \leq 2.147.483.647$), **O** ($1 \leq O \leq 2.147.483.647$) e **P** ($1 \leq P \leq 2.147.483.647$), representando o comprimento (em centímetros), altura (em centímetros) e largura (em centímetros) do aquário.

A segunda linha da entrada possui um número inteiro **S** ($1 \leq S \leq 2.147.483.647$), representando a altura (em centímetros) desejada para o substrato.

Saída

A saída deve exibir:

Na primeira linha um número ponto flutuante com precisão de 1 (uma) casa decimal **A** ($0 \leq A \leq 1038$), representando a quantidade de litros do aquário, seguido das letras “LTS”.

Na segunda linha um número ponto flutuante com precisão de 1 (uma) casa decimal **B** ($0 \leq B \leq 1038$), representando a quantidade de quilos de substrato, seguido das letras “KG”.

Na terceira linha um número ponto flutuante com precisão de 1 (uma) casa decimal **C** ($0 \leq C \leq 1038$), representando a quantidade de ml do produto para tratar a água, seguido das letras “ML”.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
60 30 40 5	72.0LTS 9.0KG 10.8ML
120 40 70 7	336.0LTS 33.6KG

	50.4ML
40 10 20 0	8.0LTS 0.0KG 1.2ML